

Conta do Talhão

Quanto custa e quanto rende cada hectare, registrado com uma foto ou uma frase, mesmo sem sinal.

O produtor sabe quanto colheu. Não sabe quanto custou cada talhão.

R\$ 15 mil

de custo por hectare numa lavoura de arroz irrigado.

31%

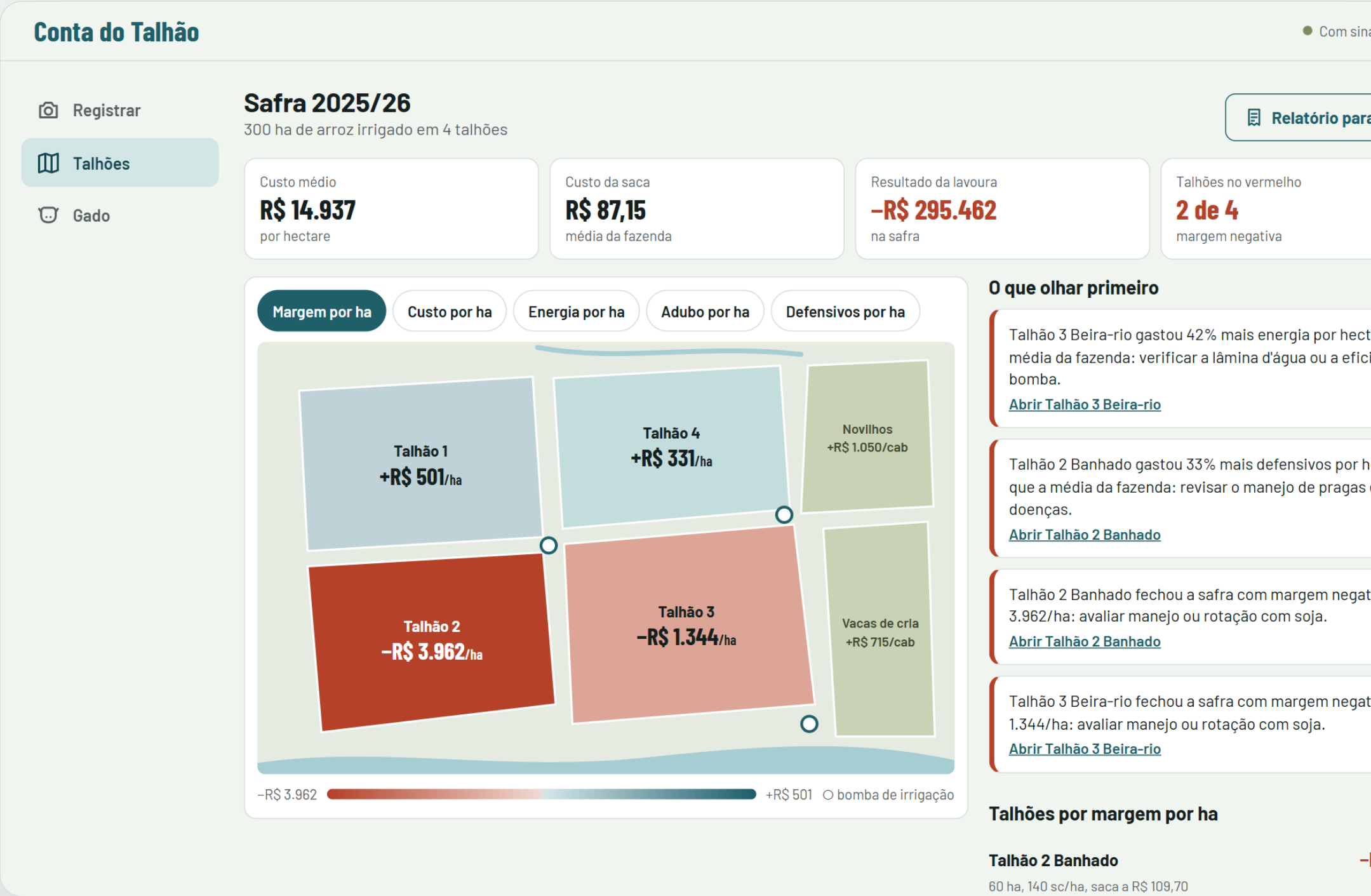
disso é adubo, água e energia, os gastos que mais mudam de uma área para outra.

Os dados existem, mas estão espalhados em cadernos, notas da revenda, contas de luz e na memória. Registrar dá trabalho e não traz retorno na hora. Sem histórico, o produtor decide no olho e perde acesso a crédito mais barato.

A média da fazenda esconde onde está o prejuízo.

Na média, a lavoura custou **R\$ 14.937/ha** e fechou a safra em **-R\$ 295.462**.

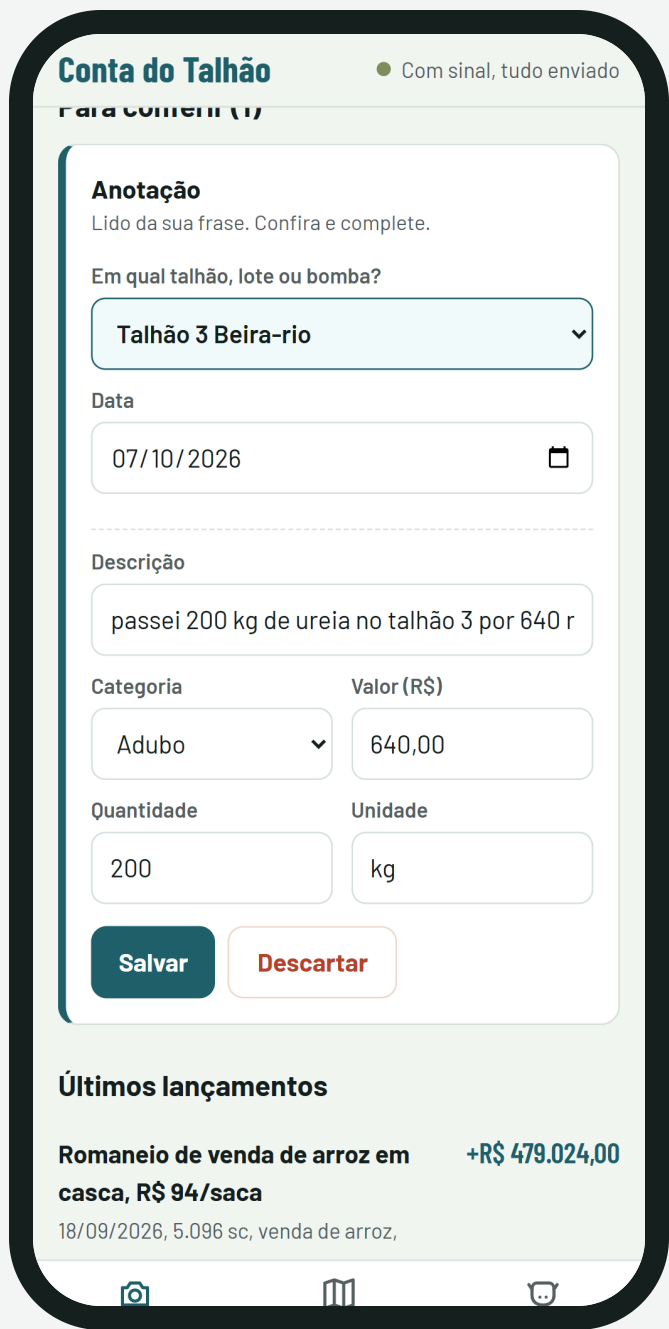
Mas o Talhão 1 Coxilha deu **+R\$ 501/ha** e o Talhão 2 Banhado perdeu **-R\$ 3.962/ha**. É ali que a decisão muda.



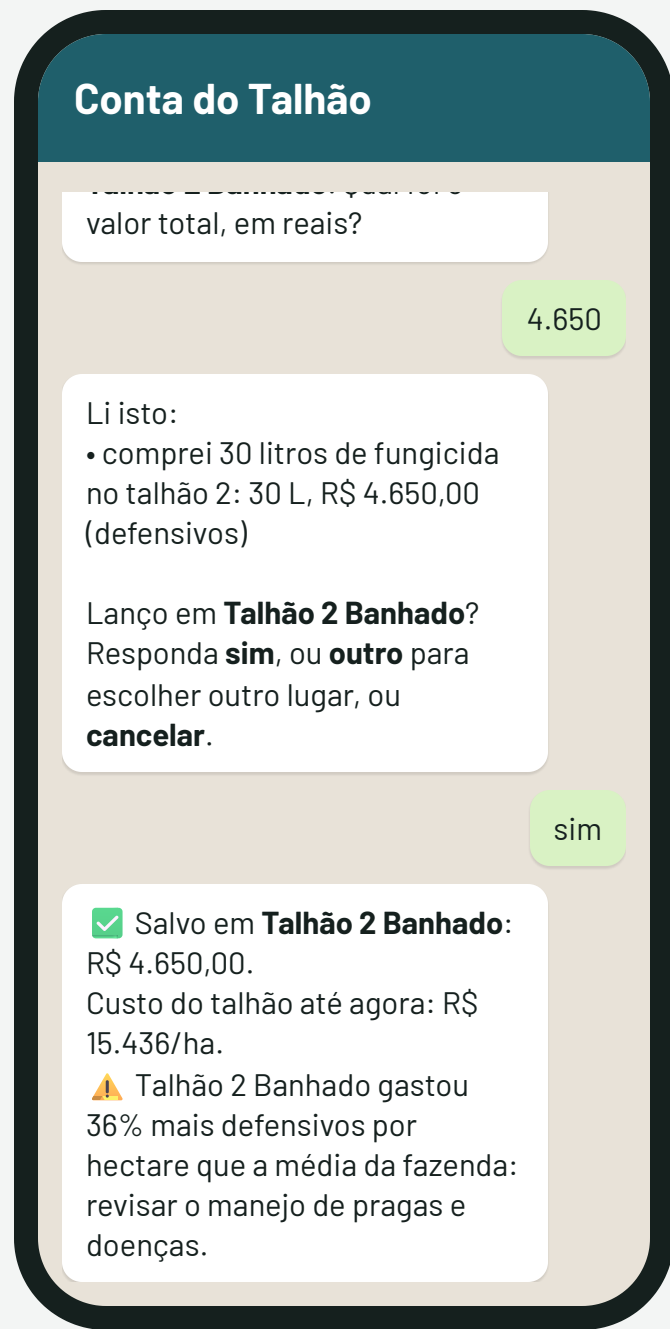
Registrar sem digitar: foto ou frase, e o sistema pergunta só o que falta.



Foto da nota, da conta de luz ou do romaneio. Ou uma frase falada.



A leitura volta preenchida. O produtor confere e escolhe o talhão.



No WhatsApp, a mesma conversa. Respostas reais do bot.

Funciona com o sinal que o produtor tem.

- **Sem sinal na lavoura:** a foto e a frase ficam guardadas no celular.
- **Pegou sinal na sede ou na cidade:** tudo é enviado e lido sozinho.
- **Pelo WhatsApp:** o próprio aplicativo segura a mensagem e reenvia quando a conexão volta.
- **Fotos comprimidas** antes do envio, para gastar pouco dado.



Sem sinal: duas anotações esperando na fila.

Cada real vai para o talhão certo, sem o produtor fazer conta.

Nota da revenda, romaneio

Entra direto no talhão ou no lote escolhido.

Conta de luz da bomba

Dividida entre os talhões que a bomba irriga, pela área de cada um.

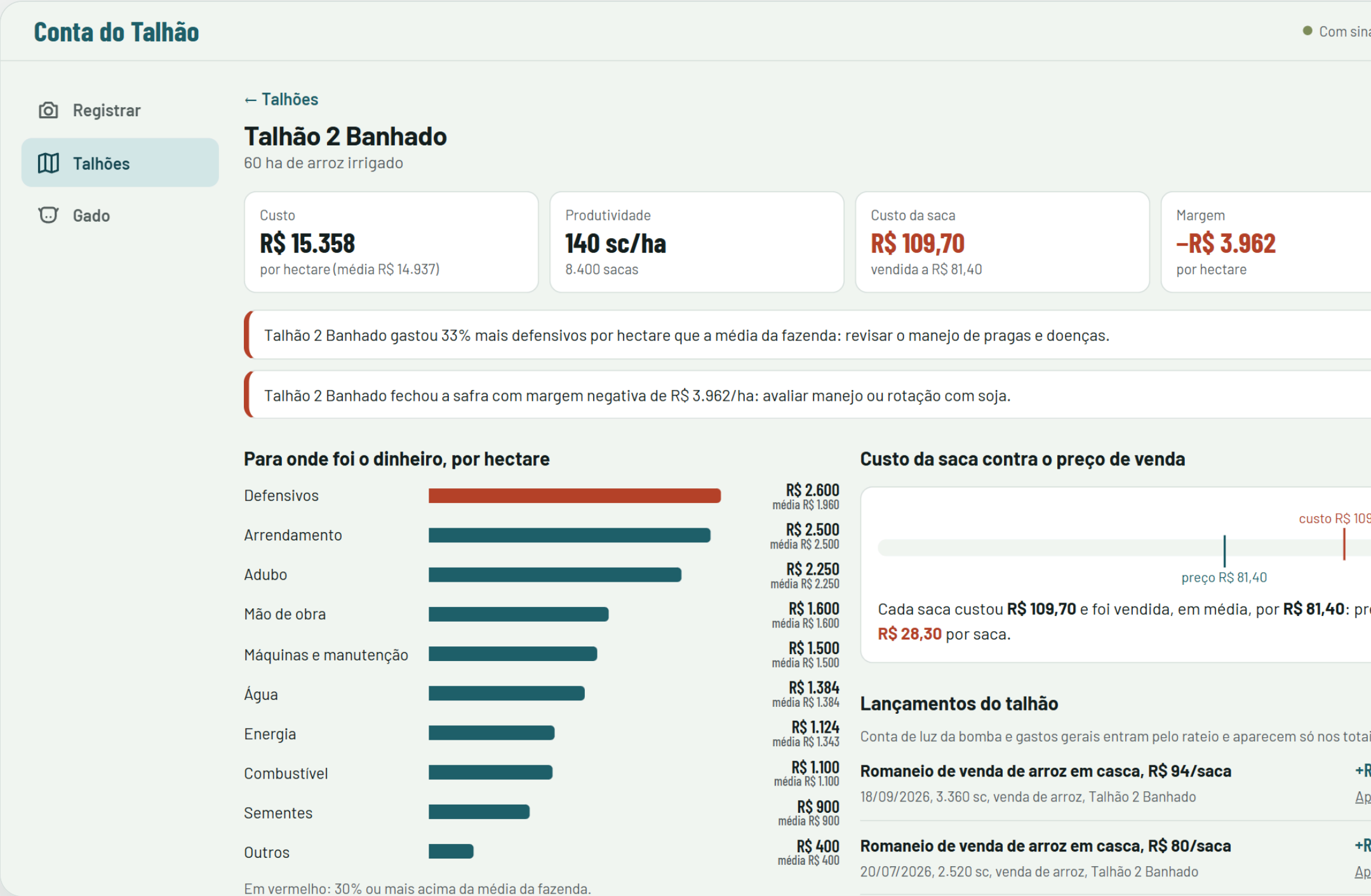
Diesel, mão de obra, manutenção

Gastos gerais divididos entre todos os talhões, pela área.

O resultado: custo por hectare, custo por saca, receita e margem de cada talhão, e custo por cabeça de cada lote de gado.

Alertas que viram decisão.

- O Talhão 3 gastou **42% mais energia** por hectare: verificar a lâmina d'água ou a eficiência da bomba.
- O Talhão 2 gastou **33% mais defensivos**, e cada saca custou **R\$ 109,70** para ser vendida a **R\$ 81,40**.



Um relatório para levar ao gerente do banco.

Custo, produtividade e margem por área, com a composição do custo e o que está sendo feito nos pontos de atenção.

Histórico organizado é o que falta para negociar crédito com taxa melhor.

Custo e resultado por área

Propriedade de demonstração, safra 2025/26

Lavoura de arroz irrigado com 300 ha e 51.420 sacas colhidas (171 sc/ha). Custo médio de R\$ 14.937/ha, ou R\$ 87,15 por saca. Os valores vêm de notas fiscais, contas de luz e romaneios registrados durante a safra; a energia de cada bomba é dividida entre os talhões que ela irriga e os gastos gerais são divididos por área.

Talhões

Talhão	Área (ha)	sc/ha	Custo/ha	Custo/saca	Preço médio	Margem/ha
Talhão 1 Coxilha	80	185	R\$ 14.558	R\$ 78,69	R\$ 81,40	R\$ 501
Talhão 2 Banhado	60	140	R\$ 15.358	R\$ 109,70	R\$ 81,40	-R\$ 3.962
Talhão 3 Beira-rio	90	172	R\$ 15.345	R\$ 89,22	R\$ 81,40	-R\$ 1.344
Talhão 4 Sanga	70	182	R\$ 14.484	R\$ 79,58	R\$ 81,40	R\$ 331
Fazenda	300	171	R\$ 14.937	R\$ 87,15	R\$ 81,40	-R\$ 985

Composição do custo da lavoura

Item	R\$/ha	% do custo
Arrendamento	R\$ 2.500	17%
Adubo	R\$ 2.250	15%
Defensivos	R\$ 1.960	13%
Mão de obra	R\$ 1.600	11%
Máquinas e manutenção	R\$ 1.500	10%
Água	R\$ 1.384	9%
Energia	R\$ 1.343	9%
Combustível	R\$ 1.100	7%
Sementes	R\$ 900	6%
Outros	R\$ 400	3%

Pecuária

Lote	Cabeças	Custo/cabeça	Receita	Resultado/cabeça
Novilhos	120	R\$ 2.400	R\$ 414.000	R\$ 1.050
Vacas de cria	200	R\$ 230	R\$ 189.000	R\$ 715

Pontos de atenção e o que está sendo feito

- Talhão 3 Beira-rio gastou 42% mais energia por hectare que a média da fazenda: verificar a lâmina d'água ou a eficiência da bomba.
- Talhão 2 Banhado gastou 33% mais defensivos por hectare que a média da fazenda: revisar o manejo de pragas e doenças.
- Talhão 2 Banhado fechou a safra com margem negativa de R\$ 3.962/ha: avaliar manejo ou rotação com soja.
- Talhão 3 Beira-rio fechou a safra com margem negativa de R\$ 1.344/ha: avaliar manejo ou rotação com soja.

O que o desafio pediu e o que o Conta do Talhão entrega.

Critério	Como atendemos
Medir custo e resultado por área e lote sem aumentar o trabalho	Registro por foto ou frase, em segundos. A leitura preenche; o produtor só confere.
Funcionar com sinal fraco	App instalável que guarda tudo no celular e envia quando houver sinal. WhatsApp como segundo canal.
Impactar ao menos uma decisão real da safra	Alertas comparam talhões: energia, adubo, defensivos e margem apontam onde mudar o manejo.
Acesso a crédito	Relatório em PDF com custo e produtividade por área para o banco.

Como funciona por dentro

Captura

App web instalável que funciona sem sinal, e WhatsApp pela Evolution API.

Leitura

Claude lê a foto da nota e a frase e devolve produto, quantidade, valor e talhão num formato fixo. O produtor confirma antes de salvar.

Contas

Servidor em Python com as regras de rateio, banco SQLite e geração do relatório em PDF.

Os números deste pitch vêm de uma propriedade fictícia de 300 ha com 4 talhões e 2 lotes, com custos próximos aos R\$ 15 mil/ha do desafio.

Próximos passos

Piloto com produtores de Alegrete. Uma safra registrada de verdade, com o Sebrae e a Emater acompanhando.

Dados das máquinas. Produtividade por talhão direto do computador da colheitadeira.

Modo técnico. O agrônomo acompanha vários clientes no mesmo painel.

Custo real da saca na hora de vender. Integração com o Desafio 3 (Entressafra): o custo de cada talhão entra na decisão de quando vender.

O produtor já tem as notas, as contas e a memória.

O Conta do Talhão transforma uma foto ou uma frase no custo de cada hectare, mesmo sem sinal.

Conta do Talhão

HackatAgro × Sebrae RS, Alegrete